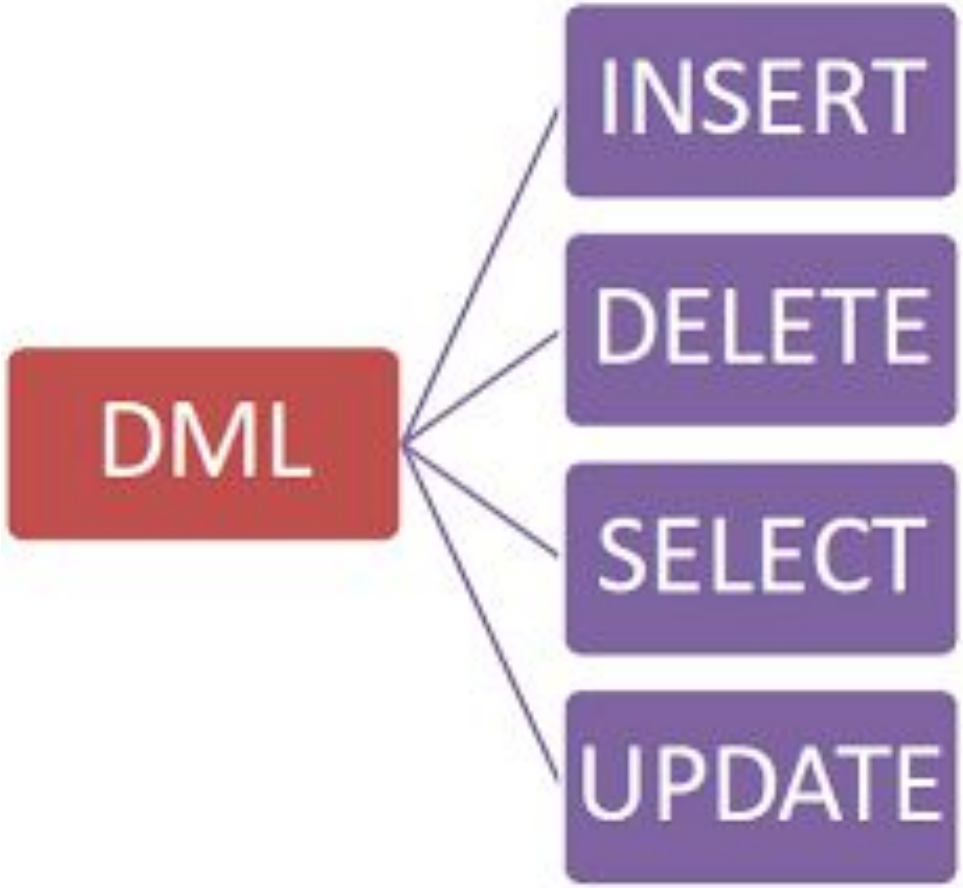
Servicio Nacional de Aprendizaje

TABLA DE **CONTENIDO**

01 CONSULTAS DML II

CONSULTAS DML



CONSULTAS DML

Consultas DML Básicas

Consulta DML	Descripción	Ejemplo (considerando una tabla "clientes" con campos id, nombre, apellido, ciudad)
SELECT	Extrae datos de una o más tablas.	`SELECT * FROM clientes;` (Selecciona todos los registros de la tabla clientes) `SELECT nombre, apellido FROM clientes WHERE ciudad = 'Madrid';` (Selecciona nombre y apellido de los clientes de Madrid)
INSERT	Agrega un nuevo registro a una tabla.	`INSERT INTO clientes (nombre, apellido, ciudad) VALUES ('Juan', 'Pérez', 'Barcelona');` (Inserta un nuevo cliente)
UPDATE	Modifica datos de un registro existente.	`UPDATE clientes SET telefono = '123456789' WHERE id = 1;` (Actualiza el teléfono del cliente con ID 1)
DELETE	Elimina uno o más registros de una tabla.	`DELETE FROM clientes WHERE id = 2;` (Elimina el cliente con ID 2)

CONSULTAS DML

Consultas DML Básicas

Categoría	Función	Descripción	Ejemplo
Matemáticas	ABS(x)	Valor absoluto de x	SELECT ABS(-5); -- Devuelve 5
	CEIL(x)	Redondea x hacia arriba al entero más cercano	SELECT CEIL(3.14); -- Devuelve 4
	FLOOR(x)	Redondea x hacia abajo al entero más cercano	SELECT FLOOR(3.14); -- Devuelve 3
	ROUND(x,d)	Redondea x a d decimales	SELECT ROUND(3.14159, 2); -- Devuelve 3.14
	SQRT(x)	Raíz cuadrada de x	SELECT SQRT(16); -- Devuelve 4

CONSULTAS DML

Consultas DML Básicas

Cadenas	UPPER(str)	Convierte str a mayúsculas	SELECT UPPER('hola'); -- Devuelve 'HOLA'
	LOWER(str)	Convierte str a minúsculas	SELECT LOWER('HOLA'); -- Devuelve 'hola'
	CONCAT(str1, str2, ...)	Concatena cadenas	SELECT CONCAT('Hola', ' ', 'mundo'); -- Devuelve 'Hola mundo'
	LENGTH(str)	Longitud de la cadena str	SELECT LENGTH('Hola'); -- Devuelve 4
	SUBSTRING(str, pos, len)	Extrae una subcadena de str	SELECT SUBSTRING('Hola mundo', 6, 5); -- Devuelve 'mundo'

CONSULTAS DML

Consultas DML Básicas

Fecha y hora	NOW()	Fecha y hora actual	SELECT NOW(); -- Devuelve '2023-11-20 10:35:00' (ejemplo)
	CURDATE()	Fecha actual	SELECT CURDATE(); -- Devuelve '2023-11-20' (ejemplo)
	CURTIME()	Hora actual	SELECT CURTIME(); -- Devuelve '10:35:00' (ejemplo)
	DATE_FORMAT(fecha, formato)	Formatea una fecha	SELECT DATE_FORMAT('2023-11-20', '%d/%m/%Y'); -- Devuelve '20/11/2023'

CONSULTAS DML

Consultas DML Básicas

Agrupación	COUNT(*)	Cuenta el número de filas	SELECT COUNT(*) FROM usuarios; -- Cuenta todos los usuarios
	SUM(columna)	Suma los valores de una columna	SELECT SUM(edad) FROM usuarios; -- Suma las edades de todos los usuarios
	AVG(columna)	Calcula el promedio de una columna	SELECT AVG(edad) FROM usuarios; -- Calcula la edad promedio de los usuarios
	MAX(columna)	Devuelve el valor máximo de una columna	SELECT MAX(salario) FROM empleados; -- Encuentra el salario más alto
	MIN(columna)	Devuelve el valor mínimo de una columna	SELECT MIN(salario) FROM empleados; -- Encuentra el salario más bajo

CONSULTAS DML

Consultas DML Básicas

Operador	Descripción	Ejemplo
=	Igual a	`SELECT * FROM usuarios WHERE edad = 30;` (Selecciona a todos los usuarios de 30 años)
!= o <>	Diferente de	`SELECT * FROM productos WHERE precio != 10;` (Selecciona todos los productos cuyo precio no es 10)
>	Mayor que	`SELECT * FROM pedidos WHERE fecha > '2023-11-01';` (Selecciona los pedidos realizados después del 1 de noviembre de 2023)
<	Menor que	`SELECT * FROM clientes WHERE saldo < 100;` (Selecciona los clientes con un saldo inferior a 100)
>=	Mayor o igual que	`SELECT * FROM empleados WHERE antiguedad >= 5;` (Selecciona los empleados con una antigüedad de 5 años o más)
<=	Menor o igual que	`SELECT * FROM productos WHERE stock <= 10;` (Selecciona los productos con un stock igual o inferior a 10)

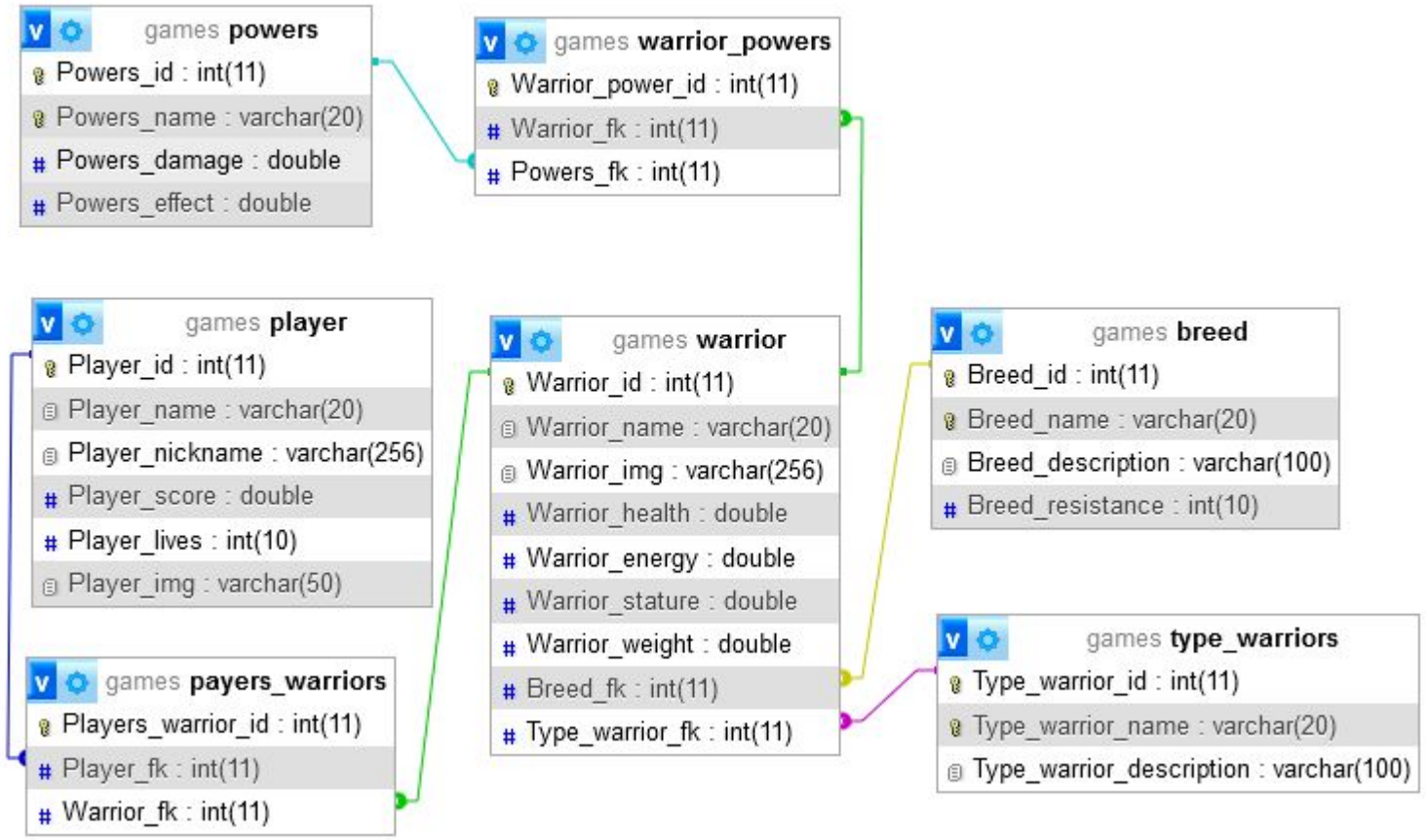
CONSULTAS DML

Consultas DML Básicas

BETWEEN ... AND ...	Entre un rango de valores	`SELECT * FROM usuarios WHERE edad BETWEEN 20 AND 30;` (Selecciona a los usuarios con una edad entre 20 y 30 años)
IN	En una lista de valores	`SELECT * from ciudades WHERE pais IN ('España', 'Francia', 'Italia');` (Selecciona las ciudades de España, Francia o Italia)
NOT IN	No está en una lista de valores	`SELECT * from productos WHERE categoria NOT IN ('Electrónica', 'Ropa');` (Selecciona los productos que no son de electrónica ni de ropa)
LIKE	Búsqueda de patrones	`SELECT * FROM clientes WHERE nombre LIKE 'Juan%';` (Selecciona los clientes cuyo nombre empieza por "Juan")
IS NULL	Valor nulo	`SELECT * FROM pedidos WHERE fecha_entrega IS NULL;` (Selecciona los pedidos sin fecha de entrega)
IS NOT NULL	No es nulo	`SELECT * FROM usuarios WHERE email IS NOT NULL;` (Selecciona los usuarios con un correo electrónico)

CONSULTAS DML

ACTIVIDAD



CONSULTAS DML

ACTIVIDAD

Consultas DML - SELECT -JOINS:

- **INNER JOIN:** Devuelve las filas que tienen al menos una coincidencia en ambas tablas.
- **LEFT JOIN:** Devuelve todas las filas de la tabla de la izquierda y las filas coincidentes de la derecha. Si no hay coincidencia en la derecha, se muestran valores NULL.
- **RIGHT JOIN:** Lo opuesto a LEFT JOIN. Devuelve todas las filas de la tabla de la derecha y las coincidentes de la izquierda.
- **CROSS JOIN:** Crea un producto cartesiano de las tablas, combinando cada fila de una tabla con cada fila de la otra.

CONSULTAS DML

ACTIVIDAD

Consultas DML - SELECT -JOINS:

1. ¿Cuáles son los nombres de los jugadores y los poderes que poseen?
2. ¿Mostrar nombre de jugadores que no tienen asignado ningún poder?
3. ¿Mostrar el nombre, de los poderes no están asignados a ningún jugador?
4. ¿Mostrar, los nombres de todas las posibles combinaciones de jugadores y razas?
5. ¿Cuáles son los guerreros humanos que tienen el poder de la invisibilidad?
6. ¿Qué razas no tienen ningún guerrero asignado?
7. ¿Cuáles son los jugadores con más de 1000 puntos y sus guerreros asociados?

CONSULTAS DML

ACTIVIDAD

Consultas DML - SELECT -JOINS II:

1. ¿Qué guerreros no tienen una raza asignada?
2. ¿Cuáles son todas las posibles combinaciones de poderes y tipos de guerreros?
3. ¿Cuáles son los jugadores que tienen un guerrero cuyo tipo es "Mago" y su raza es "Elfo"?
4. ¿Cuáles son los 5 jugadores con mayor puntaje y sus guerreros asociados? (Requiere usar ORDER BY y LIMIT)
5. ¿Cuáles son todas las posibles combinaciones de jugadores y tipos de guerreros, pero solo si el jugador tiene más de 500 puntos?

CONSULTAS DML

ACTIVIDAD

Consultas DML - SELECT:

- **Funciones de Agregación:**
  - **MAX():** Devuelve el valor máximo de una columna.
  - **MIN():** Devuelve el valor mínimo de una columna.
  - **SUM():** Calcula la suma de los valores de una columna.
  - **AVG():** Calcula el promedio de los valores de una columna.
  - **COUNT():** Cuenta el número de filas.
- **Funciones de Texto:**
  - **UPPER():** Convierte todos los caracteres a mayúsculas.
  - **LOWER():** Convierte todos los caracteres a minúsculas.
  - **CONCAT():** Combina dos o más cadenas de texto.

CONSULTAS DML

ACTIVIDAD

Consultas DML - SELECT I:

1. ¿Cuál es el poder con el mayor daño?
2. ¿Cuál es el guerrero más bajo en energía?
3. ¿Cuál es el puntaje total de todos los jugadores?
4. ¿Cuál es el promedio de resistencia de las razas?
5. ¿Cuántos jugadores hay en total?
6. ¿Cuáles son los nombres de todos los guerreros en mayúsculas?
7. ¿Cuáles son los nombres de todas las razas en minúsculas?
8. ¿Cuál es el nombre completo del guerrero con el ID 1, concatenando su nombre y apellido?
9. ¿Cuál es el guerrero con el nombre más largo? (Usando la función LENGTH)

CONSULTAS DML

ACTIVIDAD

Consultas DML - SELECT II:

1. ¿Cuál es la raza con la descripción más corta?
2. ¿Cuál es el promedio de altura de los guerreros gigantes?
3. ¿Cuántos poderes tienen un efecto que incluye la palabra "magia" (sin distinción de mayúsculas y minúsculas)?
4. ¿Cuál es el jugador con el apodo más largo y cuál es la longitud de su apodo?
5. ¿Cuáles son los 5 guerreros con mayor energía y sus nombres en mayúsculas?
6. ¿Cuál es el promedio de daño de los poderes que incluyen la palabra "fuego" en su nombre?

G R A C I A S

Línea de atención al ciudadano: 01 8000 910270
Línea de atención al empresario: 01 8000 910682

@SENAComunica

www.sena.edu.co